



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Centro de Tecnologia - CTC
Departamento de Informática - DIN

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
Prof. Rodrigo Calvo

Lista de Exercícios 2

- 1) Por que a ULA é considerada a “essência” ou o “núcleo” do computador?
- 2) Explique o funcionamento básico da ULA.
- 3) Explique a diferença entre as representações de sinal-magnitude e complemento de dois para números binários.
- 4) Os computadores manipulam tanto números positivos quanto números negativos, que são representados em complemento a 2. Dado o número binário 01111101, o complemento a 2 resultante será:
 - a. 11110101.
 - b. 01111110.
 - c. 10000001.
 - d. 01110111.
 - e. 10000011.
- 5) Faça as operações aritméticas abaixo utilizando aritmética de binários de 8 bits (Primeiramente você deve converter os números para binários).
 - a. $7 + 8$
 - b. $10 + 90$
 - c. $145 + 50$
 - d. $160 + 95$
 - e. $7 - 8$
 - f. $10 - 90$
 - g. $145 - 59$
 - h. $160 - 95$
 - i. $200 - 200$
 - j. $0 - 255$
 - k. $-7 + 8$
 - l. $-10 + 90$
 - m. $-145 + 50$
 - n. $-160 + 95$
 - o. $-200 + 200$

- p. - 7 – 8
- q. - 10 – 90
- r. - 145 – 50
- s. - 160 – 95
- t. - 200 – 200

- 6) Faça as operações aritméticas abaixo utilizando aritmética de binários de 4 bits sem sinal.
- a. $0011 * 1101$
 - b. $1111 * 1111$
 - c. $1100 * 1010$
 - d. $0101 * 1010$
 - e. $0011 * 1011$
- 7) Faça as operações aritméticas abaixo utilizando aritmética de binários de 4 bits com complemento de dois.
- a. $0011 * 1101$
 - b. $1111 * 1111$
 - c. $1100 * 1010$
 - d. $0101 * 1010$
 - e. $0011 * 1011$
 - f. $0011 / 1101$
 - g. $1111 / 1111$
 - h. $1100 / 1010$
 - i. $0101 / 1010$
 - j. $0011 / 1011$
- 8) Por que na representação de número em ponto flutuante em um computador não há a necessidade de se representar a base?
- 9) O que é um Expoente Polarizado? Qual a utilidade de se utilizar a polarização para a representação de número em ponto flutuante?
- 10) Por que não há a necessidade de se representar o primeiro bit da mantissa de um número em ponto flutuante no computador?
- 11) Por que números em ponto flutuante muitas vezes precisam ser normalizados?
- 12) Explique a diferença entre *Overflow* e *Underflow* na representação de número em ponto flutuante. Exemplifique. Porque o *Underflow* é menos crítico?
- 13) Qual é a relação entre os tamanhos dos campos reservados ao significando e ao expoente?

- 14) Explique o que é *overflow* de expoente, *underflow* de expoente, *overflow* de significando e *underflow* de significando. Especifique quando cada caso pode ocorrer.
- 15) Cite e explique os passos para as operações de soma/subtração de pontos flutuantes em um computador.
- 16) Cite e explique os passos para as operações de divisão e multiplicação de pontos flutuantes em um computador. Por que é necessário subtrair ou somar uma polarização?